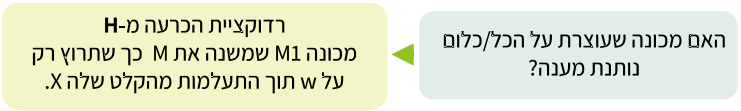
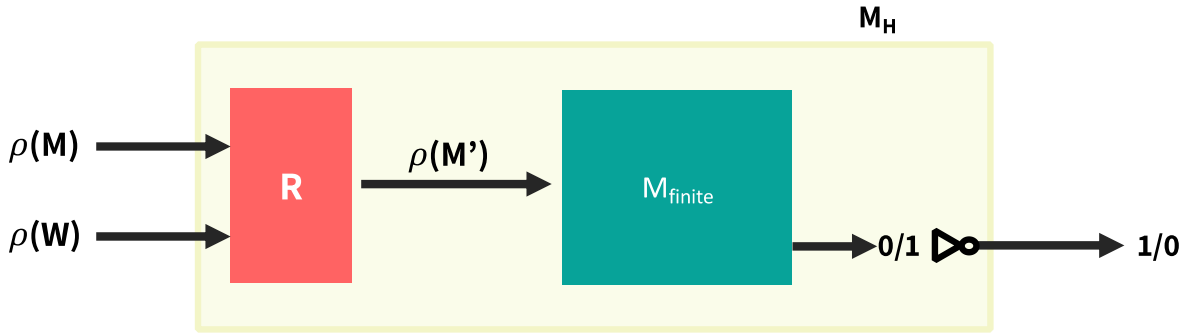
רדוקציות להכרעה

1 .L_{finite} = { ρ(M) | סופית L(M)}



הוכחה: נניח בשלילה ש-L ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט M_L שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את M_H שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



נרצה להראות ש**אם ורק אם** מכונה M עוצרת על W **אז** המכונה החדשה 'M תהיה בעלת שפה סופית

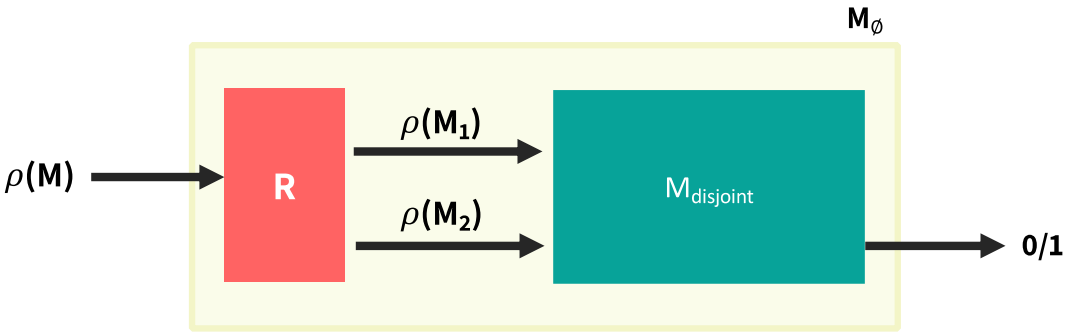
פעולת R: יוצרת מכונה חדשה 'M כך ש:
1. 'M תוסיף לטבלת המעברים של M מעברים שיגרמו לה לכתוב מימין לקלט את W לפני שהיא מתחילה את שאר החישוב.
כך תתקבל מכונה 'M שעבור כל קלט היא רצה על W.
2. **אם M עוצרת על W**, 'M תעצור על כל מילת קלט שלה, כיוון שהיא מתעלמת מהקלט שלה ומתייחסת רק ל-W ← 'M עוצרת לכל קלט - והשפה שלה היא *∑ שהיא שפה לא סופית – M_{finite} **תחזיר 0**.
אם M לא עוצרת על W, 'M לא עוצרת עבור אף קלט, והשפה שלה היא Ø שהיא שפה סופית –M_{finite} **תחזיר 1.**
3. **נהפוך** את תשובת M_{finite} כדי לקבל את התשובה הנכונה בשביל הכרעת H

מתקיים:
אם M לא עוצרת על W:
לכל קלט שתקבל, 'M תרוץ על W ולא תעצור← L(M') = Ø ← המכונה M_{finite} תעצור עם 1 ← M_H **לאחר היפוך תעצור עם 0**
אם M עוצרת על W :
לכל קלט שתקבל, 'M תרוץ על W ותעצור← L(M') = *∑ ← המכונה M_{finite} תעצור עם 0 ← M_H **לאחר היפוך תעצור עם 1**

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. L_{finite} אינה ניתנת להכרעה **מ.ש.ל**

2. $L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$

הוכחה: נניח בשלילה ש-L ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט M_L שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את $M_\emptyset$ שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



נרצה להראות ש**<u>אם ורק אם</u>** קבוצת המילים שM עוצרת עליהם היא Ø- המכונות החדשות יקיימו $L(M_1) \cap L(M_2)$

פעולת R:

כדי שמכונת $M_{disjoint}$ תחזיר 1 רק אם $L(M)=\emptyset$ נרצה להשוות את מכונת הקלט עם מכונה שעוצרת על כל מילה כדי שרק אם $L(M)=\emptyset$ - החיתוך יהיה ריק.

$M1 = M$

$M2 = \rho((s=s, h=h, \Sigma=\{\#\}, Q=\{s,h\}, \delta=\{(s,\#) \rightarrow (h,\#)\})$

<u>מתקיים:</u>

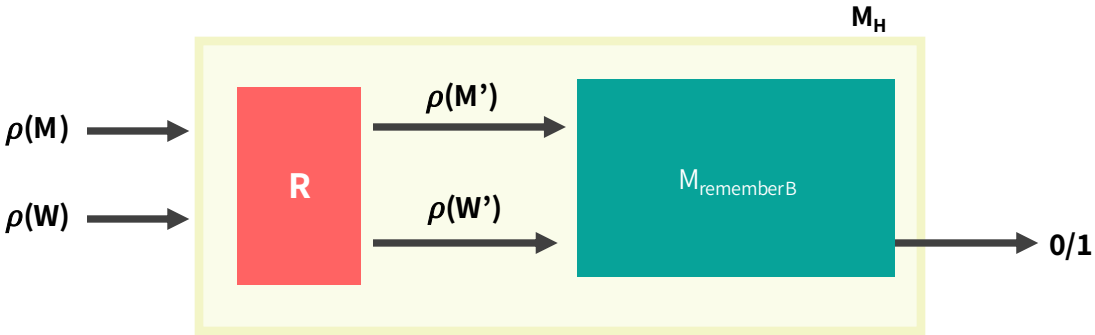
אם $L(M)=\emptyset$: $L(M)\cap L(\Sigma^*) = \emptyset$ ← המכונה $M_{disjoint}$ תעצור עם 1 ← **המכונה $M_\emptyset$ תעצור עם 1**

אם $L(M)\neq\emptyset$: $L(M)\cap L(\Sigma^*)\neq\emptyset$ ← המכונה $M_{disjoint}$ תעצור עם 0 ← **המכונה $M_\emptyset$ תעצור עם 0**

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. $L_{disjoint}$ אינה ניתנת להכרעה **מ.ש.ל**

3. $L_{rememberB} = \{\rho(M), \rho(W) \mid$ במהלך ריצת M על W המכונה עוברת במצב rememberB $\}$

הוכחה: נניח בשלילה ש-$L_{rememberB}$ ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט $M_{rememberB}$ שמכריעה אותה.
נבנה באמצעותה את M_H שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



$$(\rho(M), \rho(W)) \in H \Leftrightarrow R(\rho(M), \rho(W)) \in_{rememberB}$$

נרצה להראות ש**אם ורק אם** מכונה M עוצרת על W **אז** M' כשרצה על W' תעבור במצב rememberB

פעולת R: יוצרת מכונה חדשה M' כך שתהיה זהה למכונה M שהתקבלה כקלט מלבד השינויים הבאים:
1. מצב h יהפוך להיות מצב almost_h
2. נוסיף מצב חדש לרשימת המצבים rememberB. אם מצב בשם זה היה קיים במכונה המקורית – נשנה את שמו ל rememberB' בטבלת המעברים של מכונה M.
3. נוסיף מעבר ממצב almost_h למצב החדש שהוספנו,, ומהמצב החדש rememberB למצב h rememberB

W' = W
M':
s' = s
h' = h
∑' = ∑
Q' = Q ∪ {rememberB }
δ' = δ ∪ {(almost_h, #) → (rememberB, #), (rememberB, #)→(h, #)}

מתקיים:
אם M לא עוצרת על W:
מכונה 'M לא תגיע למצב h (שהפכנו ל-almost_h) ולכן לא תעבור במצב rememberB כי אין דרך אחרת להגיע למצב זה ואם במכונה המקורית היה מצב כזה, פעולת הרדוקציה שינתה את שמו של המצב הקיים לשם אחר ('rememberB) ← **מכונה $M_{rememberB}$ תעצור עם 0 ← מכונה M_H תעצור עם 0.**
אם M עוצרת על W :
מכונה 'M תגיע למצב h (שהפכנו ל-almost_h) ולכן תעבור במצב rememberB (בגלל שהוספנו מעברים כך שממצב almost_h היא תעבור למצב rememberB) ←
מכונה $M_{rememberB}$ תעצור עם 1 ← מכונה M_H תעצור עם 1.

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. $L_{rememberB}$ אינה ניתנת להכרעה

מ.ש.ל